

INFORME FINAL DEL PROYECTO

Título de proyecto: “**Caracterización funcional de anticuerpos específicos contra *M. tuberculosis* en pacientes con tuberculosis pulmonar activa bajo tratamiento**”

Investigador Principal: Dra. Iskra Tuero Ochoa – UPOCH

Periodo: Noviembre 2023- Enero 2025

Introducción

La tuberculosis (TB) es una enfermedad ampliamente distribuida a nivel mundial con una alta tasa de incidencia anual y numerosos casos de resistencia y multidrogoresistencia. Nuestro país se encuentra dentro los 30 países a nivel mundial con mayor presencia de casos de TB resistente a los medicamentos usados convencionalmente.

En TB, a la fecha se sabe que los anticuerpos pueden limitar la diseminación y potencialmente controlar Mtb, es así que, dentro de la estructura del granuloma coexisten junto a células inmunes como macrófagos, células B y T. Sin embargo, aún queda mucho por estudiar sobre sus roles en TB, como; ¿cuáles son los antígenos que inducen anticuerpos con habilidades de controlar la bacteria? ¿cuáles son los roles de los anticuerpos en los diferentes contextos de TB: latente o activa, o bajo tratamiento anti-TB? Respuestas que, sin duda, serán importantes para definir el rol funcional de los anticuerpos en los diferentes contextos de la enfermedad, especialmente en TB activa en la cual se requiere prontamente controlar la carga bacteriana y limitar su diseminación.

Para la estrategia “Fin de TB”, la OMS ha sugerido que se intensifique la investigación y desarrollo de biomarcadores en TB que sirvan de herramienta en la clínica. A pesar de ser de urgente necesidad, en TB no se tiene biomarcadores validados que puedan ayudar en el pronóstico o respuesta al tratamiento. Si bien se han evaluado diversas moléculas (citocinas, quimiocinas, receptores), células inmunes (células T, monocitos, neutrófilos, etc), anticuerpos, análisis transcriptómico y proteómica como potenciales biomarcadores estos no han sido validados en cohortes de pacientes.

JUSTIFICACION:

Creemos que nuestra propuesta es una de las primeras investigaciones en estudiar las propiedades funcionales de los anticuerpos a lo largo del tratamiento contra TB lo cual es de importancia considerando que es de urgencia identificar parámetros inmunes para entender la inmunobiología de TB y que luego puedan ser validados como biomarcadores de respuesta al tratamiento y servir como herramienta en la decisión clínica (en combinación con resultados clínicos se puede tener información precisa de la respuesta temprana al tratamiento) o facilitar nuevos estudios clínicos.

Objetivo general:

Caracterizar las funciones no neutralizantes de anticuerpos *M. tuberculosis* específicos en pacientes con tuberculosis pulmonar activa que están bajo un esquema de tratamiento anti TB.

Objetivos específicos:

1. Evaluar los títulos de IgG específicos a antígenos de *M. tuberculosis* en plasma de pacientes con TB pulmonar activa.
2. Evaluar la habilidad de citólisis de células blanco mediada por anticuerpos *Mtb* específicos.
3. Evaluar la fagocitosis celular mediada por anticuerpos *Mtb* específicos.

ETAPA DE RECLUTAMIENTO DE PACIENTES

Para la ejecución del presente proyecto se planificó enrolar 25 pacientes diagnosticados con TB pulmonar activa y antes de iniciar el tratamiento (T0). A estos pacientes se les contactaría a los dos meses de iniciado el tratamiento (T2) y a los 6 meses de haber completado el tratamiento (T6). La siguiente tabla muestra los pacientes enrolados en todo el estudio en los siguientes centros de salud de la Diris Lima Centro:

CENTRO DE SALUD	NÚMERO DE PARTICIPANTES		
	T0	T2	T6
“Huascar II”	4	3	3
“San Fernando”	6	6	6
“La Huayrona”	2	2	2
“Chacarilla de Otero”	7	5	4
Santa Rosa	3	3	3
“San Hilarion”	3	3	2
Total	25	22	20

T0= antes del tratamiento (enero- marzo 2024)

T2= 02 meses de iniciar el tratamiento (marzo – mayo) 2024

T6= 06 meses de iniciar el tratamiento (julio – septiembre 2024)

Todos los participantes enrolados, han firmado el consentimiento informado referente a su participación en el estudio y a la autorización del almacenamiento de datos y muestras para posteriores estudios a cargo del investigador principal.

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y ANÁLISIS

Una vez obtenida la(s) muestra(s) de sangre, fueron llevadas al Laboratorio de Inmunobiología de Infecciones, en el edificio perteneciente a los Laboratorios de Investigación y Desarrollo (LID) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La(s) muestra(s) fueron inmediatamente procesadas para la obtención de plasma y almacenada a -20°C hasta que se obtenga la muestra del tiempo 6 (tratamiento completo a los 6 meses).

RESULTADOS:

○ Características clínicas de los pacientes

Para el estudio se utilizaron muestras de plasma de 20 pacientes con tuberculosis (TB) en tratamiento. Las muestras se recogieron durante un periodo de seguimiento de 6 meses (T0, T2 y T6). Los resultados de la baciloscopia de esputo (BE) correspondiente a cada tiempo de tratamiento se resume en la Tabla 1.

Tabla 1. Baciloscopia - Cohorte de pacientes con TB

cohorte Ag85A (n= 20)			
BE	T0	T2	T6
<i>Negativo</i>	1 (5.0%)*	18 (90%)	20 (100%)
(+)	13 (65.0%)	1 (5%)	0 (0%)
(++)	2 (10.0)	1 (5%)	0 (0%)
(+++)	4 (20.0%)	0 (0%)	0 (0%)

T0: antes del tratamiento; T2: después de 2 meses de tratamiento; T6: 6 meses de tratamiento completado

BK: baciloscopia de esputo

*Diagnóstico clínico

○ ADCC específica para Ag85A en pacientes con TB activa en tratamiento

Para determinar si los anticuerpos obtenidos muestran cambios funcionales, medimos la actividad de ADCC en muestras de plasma a lo largo del tratamiento. En general, se observó una mayor actividad de ADCC específica para Ag85A al final del tratamiento (T6) en comparación con T0 y T2. La ADCC específica para Ag85A aumentó en el 75 % (15/20, $p = 0,0075$) de los pacientes en T6, comparado con T0.

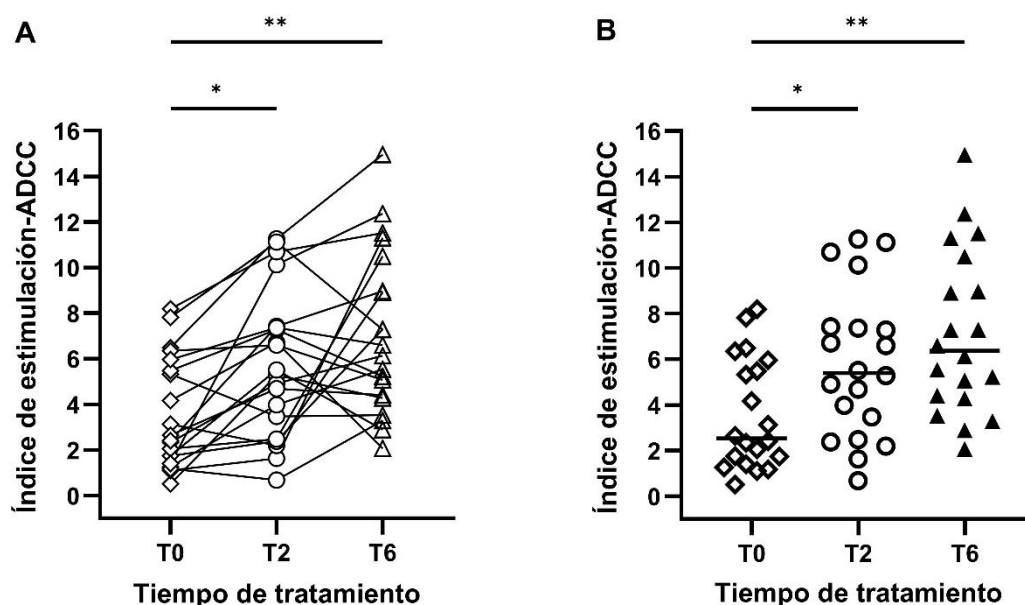


Figura 1. ADCC específico para Ag85A a lo largo del tratamiento antituberculoso. Los paneles A y B muestran la actividad citotóxica específica de Ag85A, donde los datos

individuales se representan en rombos, círculos y triángulos conectados por líneas (A) entre los tres tiempos de tratamiento. A la derecha (B), los datos individuales se muestran dispersos, con una línea horizontal que indica la mediana. El eje Y representa los índices de ADCC y el eje X representa los tiempos de tratamiento (T0, T2 y T6). * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

○ **Niveles de IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 específicos a Ag85A durante el tratamiento anti-TB**

Mediante ELISA indirecto medimos los niveles de las cuatro subclases de IgG específicos para Ag85A: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. Para ello se emplearon las muestras de plasma de los pacientes, obtenidas a lo largo de los 6 meses de tratamiento antituberculoso (T0, T2 y T6) (Figura 2).

Los niveles de IgG1, IgG2 e IgG4 específicos a Ag85A (Figuras 2A, B, D) fueron comparables en todos los tiempos de tratamiento, mientras que los niveles de IgG3 en T2 disminuyeron significativamente en el 80 % (16/20, $p = 0,0075$) de los pacientes, en comparación con T0 (Figura 2C).

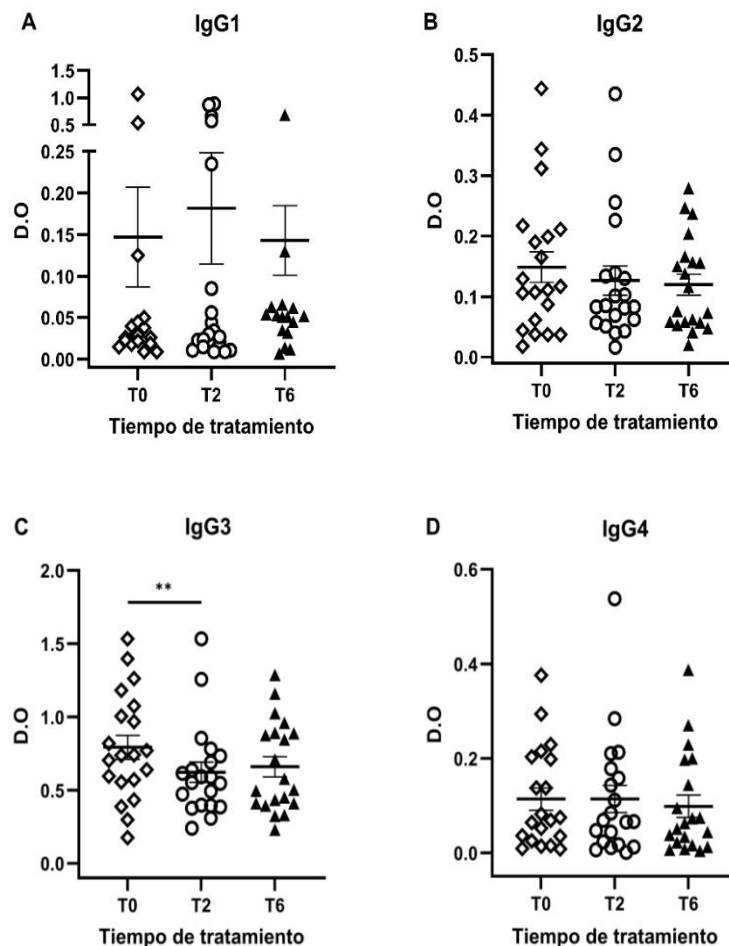


Figura 2. Niveles plasmáticos de las subclases de IgG específicas de Ag85A a lo largo del tratamiento. Se midió la dinámica longitudinal de las IgG1 (A), IgG2 (B), IgG3 (C) e IgG4 (D) específicas a Ag85A en muestras de plasma de pacientes con tuberculosis. En todos los gráficos, el eje Y representa los valores de densidad óptica (DO). Los resultados son expresados como la media $\pm$ SEM. ** $p < 0.01$.

○ ADCP específica para Ag85A en pacientes con TB activa en tratamiento

En la figura 3, se observa que el puntaje fagocítico incrementa significativamente durante el tratamiento, mostrando valores más elevados a los seis meses (T6) comparado con el inicio (T0, $p=0.000028$) y los dos meses (T2, $p=0.01967$). Estos resultados sugieren una mayor habilidad de los anticuerpos de mediar fagocitosis luego del tratamiento por seis meses.

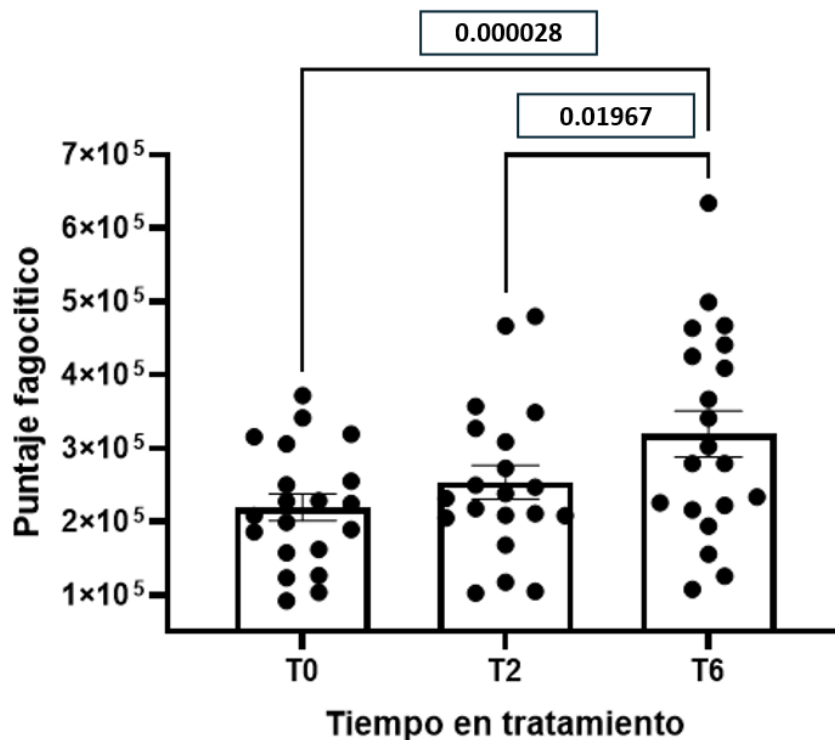


Figura 3. Fagocitosis celular mediada por anticuerpos específicos a *Mycobacterium tuberculosis* en plasma de pacientes a lo largo del tratamiento. Las condiciones de fagocitosis fueron: 0,037 µg de Ag85A, 1:50 de dilución de plasma, y 1:100 de dilución de perlas. Los datos muestran la media $\pm$ SEM, $n=20$. T0: antes del tratamiento, T2: a los dos meses del tratamiento, T6: a los seis meses del tratamiento.

✚ **CONCLUSIONES:**

1. Los niveles de IgG3 específicos a *M. tuberculosis* disminuyen a los 2 meses de tratamiento anti-TB.
2. A los 6 meses de cumplir el tratamiento anti TB, los pacientes presentan anticuerpos específicos contra *M. tuberculosis* con habilidad incrementada de mediar de citólisis de células blanco.
3. A los 6 meses de cumplir el tratamiento anti TB, los pacientes presentan anticuerpos específicos contra *M. tuberculosis* con habilidad incrementada de mediar de fagocitosis.

Atentamente,

.....

Dra. Iskra Tuero
Investigador principal